HESTIM
ENGINEERING & BUSINESS SCHOOL

4e année Ingénierie Informatique et Intelligence Artificielle

Rapport d'avancement « LIVRABLE 1»

Sujet :

Système intelligent de détection précoce d'anomalies environnementales pour la sécurité des zones logistiques portuaires

Réalisé par :

- **Mohamed Traoré**
- **Mobio Aké Ivan Junior**
- **Junior Stevy Gatsoundou**
- **Kabré Yann Kévin**

Encadré par :

- **M.GILCHRIS**
- **Mme BOUHADDOU**

Année universitaire
2024/2025

Table des matières

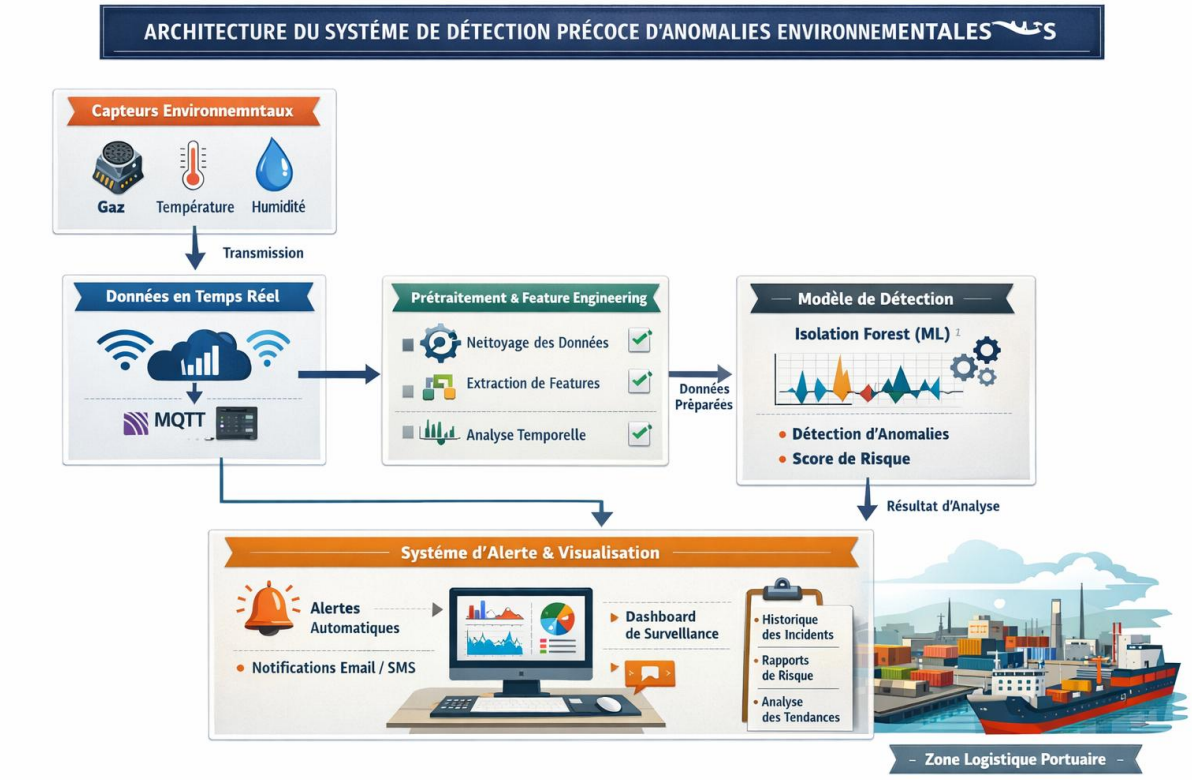
Introduction 3
1 Benchmark technologique et industriel 4
1.1 Systèmes à seuil fixe 4
1.2 Systèmes statistiques classiques 4
1.3 Systèmes basés sur l'IA 4
2 Objectifs du projet 5
2.1 Objectif général 5
2.2 Objectifs spécifiques 5
3 Innovation et apport scientifique 6
4 Méthodologie adoptée 7
4.1 Analyse du besoin et cadrage du projet 7
4.2 Conception de l'architecture système 7
4.3 Simulation et génération des données 8
4.4 Prétraitement et Feature Engineering 8
4.5 Implémentation du modèle de détection d'anomalies 8
4.6 Conception du système de scoring et d'interprétation 9
4.7 Développement du système de visualisation 9
4.8 Validation expérimentale et analyse des performances 9
5 Outils matériels et technologies utilisés 10
5.1 Outils matériels (Hardware) 10
5.1.1 Capteurs environnementaux 10
5.1.2 Microcontrôleur 10
5.1.3 Infrastructure serveur 11
5.2 Technologies logicielles utilisées 11
5.2.1 Python 11
5.2.2 Bibliothèques Data & Machine Learning 11
5.2.3 Visualisation et Dashboard 12
5.2.4 Communication IoT 12
5.2.5 Outils de développement 12
6 Contraintes du projet 15
6.1 Contraintes techniques 15
6.2 Contraintes organisationnelles 15
6.3 Contraintes industrielles 15
Conclusion 16

Introduction

Dans le cadre du projet PACTE du semestre 8 (Projet d'ACTivités d'Expertise), notre équipe a choisi de développer un système intelligent de détection précoce d'anomalies environnementales destiné aux zones logistiques portuaires.

Les infrastructures portuaires constituent des environnements industriels stratégiques où sont stockées et manipulées des marchandises sensibles, parfois dangereuses. La surveillance environnementale y est un enjeu majeur, car des incidents progressifs tels que des fuites chimiques, des émanations anormales de gaz ou des variations thermiques inhabituelles peuvent engendrer des conséquences graves tant sur le plan humain qu'économique et écologique.

Dans ce contexte, l'intégration des technologies IoT et de l'intelligence artificielle représente une opportunité majeure pour moderniser les systèmes de surveillance existants et améliorer la réactivité face aux risques environnementaux.



1 Benchmark technologique et industriel

La transformation numérique des ports à l'échelle internationale démontre l'importance croissante des systèmes intelligents de surveillance.

Des infrastructures majeures comme le Port of Rotterdam ou le Port of Singapore ont intégré des solutions IoT avancées pour le monitoring environnemental et la gestion prédictive des risques.

Les solutions actuellement déployées se divisent en trois grandes catégories :

1.1 Systèmes à seuil fixe

- Déclenchement d'alarme lors du dépassement d'une valeur critique
- Simples à implémenter
- Faible coût initial

Limites :

- Détection tardive des dérives progressives
- Forte sensibilité au bruit
- Faux positifs fréquents

1.2 Systèmes statistiques classiques

- Moyennes mobiles
- Écart-type
- Méthodes SPC (Statistical Process Control)

Limites :

- Hypothèses statistiques restrictives
- Difficulté à gérer la multidimensionnalité

1.3 Systèmes basés sur l'IA

- Détection d'anomalies non supervisée
- Analyse multivariée
- Modèles adaptatifs

Avantages :

- Détection précoce
- Adaptabilité
- Meilleure robustesse

Notre projet s'inscrit dans cette troisième catégorie, avec une approche adaptée au contexte académique mais industrialisable.

2 Objectifs du projet

2.1 Objectif général

L'objectif principal du projet est de concevoir et développer un prototype expérimental de système intelligent de détection d'anomalies environnementales applicable aux zones logistiques portuaires.

2.2 Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif, plusieurs étapes sont définies :

1. Mettre en place un système de collecte ou de simulation de données environnementales (gaz, température, humidité).
2. Concevoir un pipeline de traitement et de préparation des données (nettoyage, normalisation, extraction de caractéristiques).
3. Implémenter un modèle de détection d'anomalies basé sur une approche non supervisée, notamment l'algorithme Isolation Forest.
4. Développer un mécanisme de scoring permettant d'estimer le niveau de risque associé à chaque observation.
5. Concevoir un tableau de bord interactif permettant la visualisation en temps réel des indicateurs et alertes.
6. Évaluer les performances du système à travers des scénarios simulés d'anomalies progressives et brutales.

3 Innovation et apport scientifique

L’innovation principale du projet réside dans le passage d’un système de détection statique à un système d’analyse comportementale dynamique.
Contrairement aux systèmes classiques basés sur des seuils fixes, notre approche :

- Analyse les variations relatives plutôt que les valeurs absolues
- Prend en compte les interactions entre plusieurs variables
- S’adapte aux environnements changeants
- Permet une détection précoce de dérives progressives

Le recours à une méthode non supervisée constitue également un choix pertinent dans un contexte industriel où les données d’incidents réels sont rares et difficilement exploitables pour un apprentissage supervisé.

4 Méthodologie adoptée

La réalisation du système intelligent de détection précoce d'anomalies environnementales repose sur une méthodologie structurée inspirée des pratiques d'ingénierie industrielle et des cycles de développement de projets en intelligence artificielle.
Cette méthodologie combine :

- Une approche d'analyse fonctionnelle
- Une démarche expérimentale itérative
- Une logique de validation progressive
- Une évaluation scientifique des performances

Elle est organisée en plusieurs phases complémentaires décrites ci-dessous.

4.1 Analyse du besoin et cadrage du projet

Cette première étape a consisté à définir précisément le périmètre fonctionnel du système.
Elle a impliqué :

- L'identification des risques environnementaux en zone logistique portuaire
- L'analyse des limites des systèmes basés sur seuils fixes
- La définition des paramètres environnementaux critiques (gaz, température, humidité)
- La formalisation de la problématique

Cette phase a permis de transformer un besoin industriel général (sécurité environnementale) en une problématique technique précise orientée vers la détection comportementale d'anomalies.

Un travail documentaire a également été mené afin d'identifier les tendances actuelles en matière de surveillance intelligente dans les ports internationaux, notamment au sein d'infrastructures comme le Port of Rotterdam, reconnues pour leur transformation numérique avancée.

4.2 Conception de l'architecture système

Une fois le besoin clarifié, une architecture globale du système a été conçue selon une approche modulaire.
Cette architecture repose sur plusieurs couches :

1. Couche acquisition des données
2. Couche prétraitement
3. Couche modélisation IA
4. Couche scoring et décision
5. Couche visualisation et alerting

L'objectif de cette phase était d'assurer :

- La séparation claire des responsabilités fonctionnelles
- La scalabilité du système
- La possibilité d'évolution future vers une intégration IoT réelle

Des schémas d'architecture hardware et software sont en cours de formalisation pour le livrable 2.

4.3 Simulation et génération des données

Dans un contexte académique où l'accès à des données industrielles réelles est limité, une phase de simulation contrôlée des données environnementales est prévue.

Cette simulation permettra de :

- Générer des séries temporelles réalistes
- Introduire des variations normales (bruit environnemental)
- Simuler des dérives progressives
- Simuler des anomalies brutales

L'objectif est de créer un environnement expérimental contrôlé permettant d'évaluer la robustesse du modèle.
Les données simulées respecteront des distributions statistiques cohérentes avec les phénomènes physiques observables dans des environnements industriels.

4.4 Prétraitement et Feature Engineering

Avant l'entraînement du modèle, les données seront soumises à un processus rigoureux de préparation.
Cette phase inclut :

- Nettoyage des valeurs aberrantes
- Gestion des données manquantes
- Normalisation des variables
- Extraction de caractéristiques temporelles

Les features envisagées comprennent :

- Moyenne mobile
- Écart-type local
- Variation relative instantanée
- Tendance sur fenêtre glissante
- Corrélation inter-capteurs

Cette étape est cruciale, car la qualité des caractéristiques influence directement la performance du modèle de détection.

4.5 Implémentation du modèle de détection d'anomalies

Le choix méthodologique s'est orienté vers une approche non supervisée, adaptée aux environnements industriels où les données étiquetées sont rares.
L'algorithme retenu est Isolation Forest, qui présente plusieurs avantages :

- Bonne performance sur données multidimensionnelles
- Robustesse aux outliers
- Faible complexité computationnelle
- Adapté aux grands volumes de données

Le modèle sera entraîné sur des données considérées comme majoritairement normales, puis évalué sur des scénarios contenant des anomalies simulées.
Une analyse des scores d'anomalie permettra de déterminer un seuil dynamique optimal.

4.6 Conception du système de scoring et d'interprétation

Au-delà de la simple détection binaire, un mécanisme de scoring sera mis en place.
Ce score prendra en compte :

- L'intensité de l'anomalie
- Sa durée
- La corrélation entre plusieurs capteurs
- L'évolution temporelle

L'objectif est de transformer la sortie brute du modèle en un indicateur décisionnel compréhensible par un opérateur industriel.
Ce mécanisme permettra une hiérarchisation des alertes selon le niveau de risque estimé.

4.7 Développement du système de visualisation

Un tableau de bord interactif sera développé afin de :

- Visualiser les séries temporelles
- Observer les scores d'anomalie
- Identifier les périodes critiques
- Générer des alertes automatiques

L'interface permettra une interprétation rapide des données et facilitera la prise de décision.

4.8 Validation expérimentale et analyse des performances

La validation du système reposera sur des scénarios simulés représentatifs :

- Dérive lente de concentration de gaz
- Augmentation progressive de température
- Incident brutal ponctuel
- Variations normales sans risque

Les indicateurs d'évaluation incluront :

- Taux de détection
- Taux de faux positifs
- Temps de réaction
- Robustesse face au bruit

Une analyse comparative sera effectuée entre :

- Approche seuil fixe
- Approche intelligente proposée

La méthodologie adoptée reflète une démarche d'ingénierie structurée, combinant analyse industrielle, modélisation mathématique et expérimentation contrôlée.
Elle assure que le prototype développé ne constitue pas uniquement une démonstration technique, mais un système cohérent, rigoureusement évalué et potentiellement transférable vers un contexte industriel réel.

5 Outils matériels et technologies utilisés

La conception du système intelligent de détection précoce d'anomalies environnementales repose sur un ensemble cohérent d'outils matériels et logiciels sélectionnés selon des critères de performance, de compatibilité, de scalabilité et de pertinence industrielle.
Cette section présente les choix technologiques retenus ainsi que leur justification.

5.1 Outils matériels (Hardware)

Même si le prototype est principalement académique, l'architecture est conçue pour être compatible avec une implémentation industrielle réelle.

5.1.1 Capteurs environnementaux

- **Types de capteurs envisagés :**
  - Capteur de gaz (MQ-135 ou équivalent industriel)
  - Capteur de température (DHT22 / capteur industriel RTD)
  - Capteur d'humidité
- **Justification du choix**

Les zones logistiques portuaires présentent des risques liés :
  - Aux émanations chimiques
  - Aux variations thermiques critiques
  - Aux conditions hygrométriques influençant la stabilité des marchandises

Ces capteurs permettent :
  - Une surveillance multivariée
  - Une corrélation entre phénomènes physiques
  - Une détection plus fine que les systèmes mono-capteur

Dans le cadre académique, les données peuvent être simulées, mais la conception reste compatible avec des capteurs physiques réels.

5.1.2 Microcontrôleur

Matériel envisagé :
ESP32 ou équivalent
Justification :

- L'ESP32 présente plusieurs avantages :
- Faible coût
- WiFi intégré
- Capacité de calcul suffisante
- Compatibilité IoT
- Support de déploiement TinyML
- Dans une version industrielle avancée, ce module pourrait assurer :
- Prétraitement local
- Filtrage du bruit
- Transmission sécurisée
- Il permet également une évolution future vers du Machine Learning embarqué.

5.1.3 Infrastructure serveur

Le prototype repose sur :
- Un serveur local (PC de développement)
- Possibilité d'extension vers un serveur cloud

Justification :
- Capacité de calcul plus élevée pour l'entraînement du modèle
- Centralisation des données
- Historisation
- Analyse avancée

En contexte industriel, cette couche pourrait être hébergée sur :
- Serveur interne portuaire
- Infrastructure cloud sécurisée

5.2 Technologies logicielles utilisées

5.2.1 Python

Langage principal du projet.
Justification :
- Standard en Data Science
- Large écosystème ML
- Rapidité de développement
- Lisibilité du code
- Support scientifique solide

Python permet une implémentation rapide tout en conservant une rigueur technique.

5.2.2 Bibliothèques Data & Machine Learning

Pandas
Utilisé pour :
- Manipulation des séries temporelles
- Nettoyage des données
- Transformation des variables

Justification :
Pandas est optimisé pour le traitement structuré des données tabulaires et temporelles.

NumPy
Utilisé pour :
- Calcul matriciel
- Optimisation des performances numériques

Justification :
Indispensable pour les calculs mathématiques sous-jacents aux modèles ML.

Scikit-learn
Utilisé pour :
- Implémentation de l'algorithme Isolation Forest
- Validation expérimentale
- Ajustement des hyperparamètres

Justification :
Scikit-learn offre :

- Robustesse
- Simplicité d'implémentation
- Documentation fiable
- Performance éprouvée

Isolation Forest est particulièrement adapté à :

- Détection d'anomalies
- Données multidimensionnelles
- Contextes non supervisés

5.2.3 Visualisation et Dashboard

Streamlit

Utilisé pour :

- Création d'un tableau de bord interactif
- Visualisation en temps réel
- Affichage des scores et alertes

Justification

Streamlit permet :

- Développement rapide d'interface
- Intégration directe avec Python
- Déploiement simplifié

Matplotlib / Plotly

Utilisés pour :

- Visualisation des séries temporelles
- Analyse graphique des anomalies
- Comparaison méthode seuil vs IA

Justification :

Les visualisations sont essentielles pour :

- Interprétation humaine
- Validation scientifique
- Soutenance du projet

5.2.4 Communication IoT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

Protocole envisagé pour la transmission des données.

Justification :

- Léger
- Adapté aux environnements IoT
- Communication temps réel
- Standard industriel

Même si le prototype est simulé, l'architecture reste compatible avec une implémentation MQTT réelle.

5.2.5 Outils de développement

- VS Code
- Git / GitHub
- Jupyter Notebook

Justification :

- Gestion de version
- Collaboration d’équipe
- Expérimentation interactive

6 Planning prévisionnel

Le projet débute le **9 février 2026** et s'étend jusqu'au **6 avril 2026**, date de la soutenance finale. L'organisation adoptée repose sur une structuration en trois grandes phases : cadrage initial (Go/No-Go), phase de réalisation (Mi-parcours) et phase de finalisation (Rapport et soutenance).

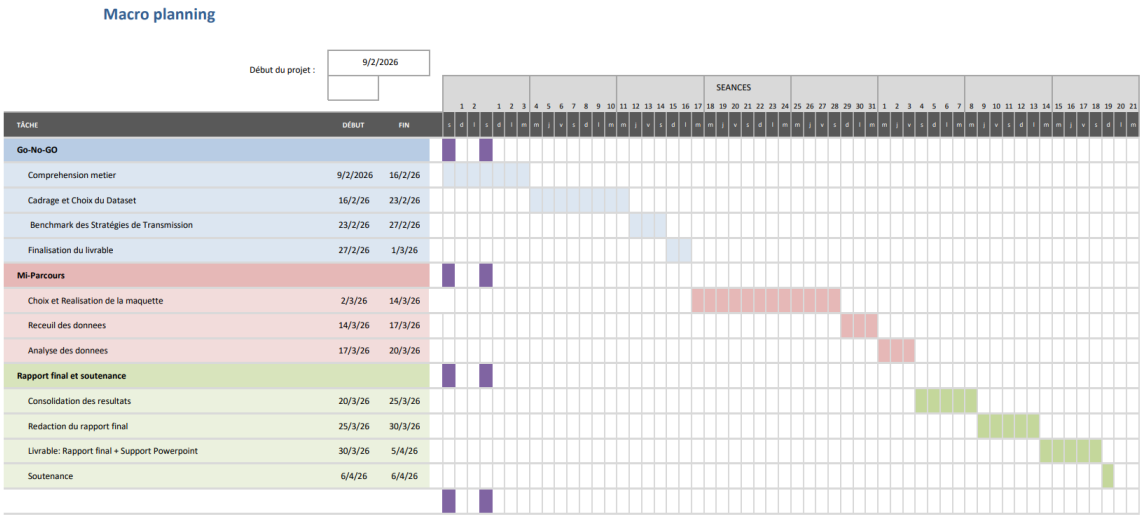


Figure 1: diagramme de Gantt du planning du projet

7 Contraintes du projet

Le projet s'inscrit dans un cadre académique et technique comportant plusieurs contraintes qui ont influencé les choix méthodologiques et technologiques.

7.1 Contraintes techniques

L'absence de données industrielles réelles constitue une contrainte majeure. Les données environnementales étant sensibles, le projet repose sur une simulation contrôlée et réaliste des mesures (gaz, température, humidité). La pertinence du système dépend donc fortement de la qualité de cette modélisation.
Par ailleurs, le système doit rester compatible avec des exigences de performance proches du temps réel. Cela impose l'utilisation d'algorithmes efficaces et peu coûteux en calcul, justifiant le choix d'un modèle non supervisé robuste.
Enfin, la nature multidimensionnelle des données complexifie l'analyse et nécessite une approche capable de traiter simultanément plusieurs variables corrélées.

7.2 Contraintes organisationnelles

Le projet est limité par le calendrier académique du semestre, ce qui impose une planification rigoureuse et un périmètre fonctionnel maîtrisé.
La coordination entre les membres de l'équipe représente également un facteur clé. Une répartition claire des tâches est indispensable pour garantir la cohérence technique et respecter les délais.

7.3 Contraintes industrielles

Dans un contexte réel, un système de détection d'anomalies doit être fiable et limiter les faux positifs afin de conserver la confiance des opérateurs.
De plus, les résultats doivent être interprétables. Le système doit donc transformer les scores techniques en indicateurs compréhensibles et exploitables.

Les contraintes techniques, temporelles et industrielles ont structuré la conception du projet. Elles ont guidé les choix d'architecture et renforcé la cohérence du prototype, tout en assurant sa crédibilité dans une perspective d'application réelle.

Conclusion

Le projet s'inscrit dans une dynamique d'innovation technologique appliquée aux infrastructures industrielles critiques. Il propose une approche intelligente et scientifiquement fondée pour améliorer la détection précoce d'anomalies environnementales dans les zones logistiques portuaires.

En combinant IoT, analyse temporelle et apprentissage automatique non supervisé, ce prototype vise à démontrer la faisabilité d'un système plus adaptatif, plus précis et plus pertinent que les solutions traditionnelles.

Les prochaines étapes consisteront à implémenter le modèle, simuler différents scénarios d'anomalies et évaluer les performances du système proposé.